Βασικές αρχές της ΤΝ

Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

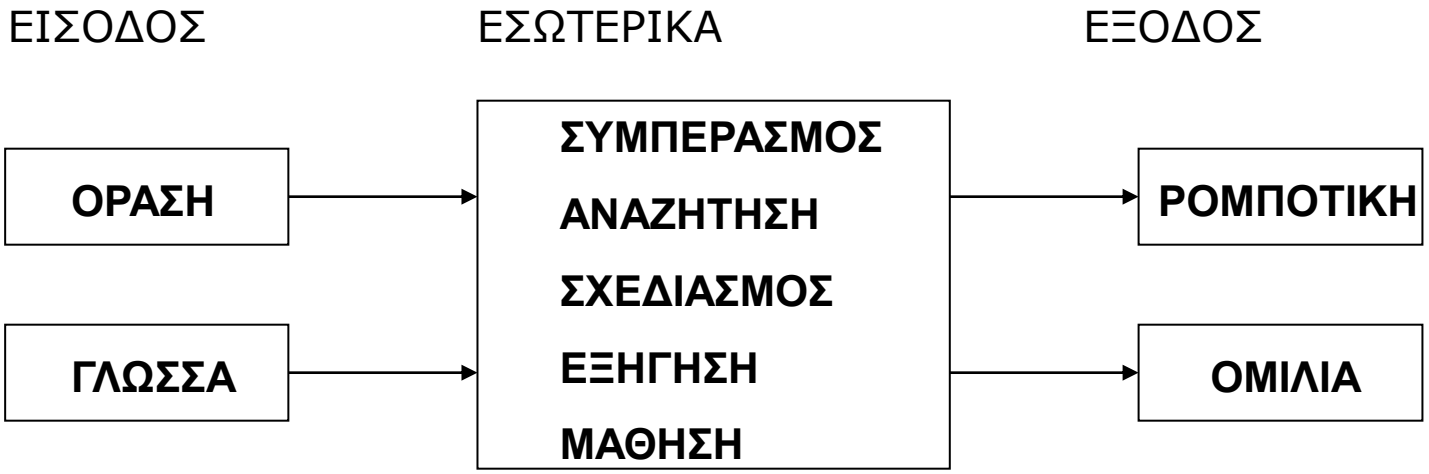
- ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ;
  - Η ικανότητα κρίσης, σκέψης, συμπερασμού
  - Η ικανότητα απόκτησης / συλλογής και χρήσης γνώσεων
  - Η ικανότητα αντίληψης και συνδιαλλαγής με αντικείμενα του έξω κόσμου
  - Ένα αμάλγαμα πολλών δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με την αναπαράσταση και επεξεργασία πληροφοριών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

- Η μελέτη για το πώς ένας υπολογιστής να μπορεί να κάνει πράγματα στα οποία, μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι είναι καλύτεροι
- Η ανάλυση των αρχών που διέπουν την λειτουργία ενός νοήμονα επεξεργαστή πληροφοριών
- Η μελέτη στοιχείων και ιδεών που μπορούν να κάνουν ένα υπολογιστή να έχει νοήμονα συμπεριφορά
- Η ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που βασίζονται στη χρήση γνώσης γύρω από την συγκεκριμένη περιοχή

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

- ΤΝ είναι η μελέτη νοητικών λειτουργιών με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων
- Κεντρικό δόγμα της ΤΝ:
- Ότι κάνει το μυαλό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι, σε κάποιο επίπεδο, ένα είδος υπολογισμού
- Νοητικές λειτουργίες



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Τ.Ν.

Φιλοσοφία

- Μπορούν να χρησιμοποιούνται τυπικοί κανόνες για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων;
  - Πρώτες αριθμομηχανές (περ. 1500)
- Πώς προκύπτει η πνευματική νόηση από το φυσικό εγκέφαλο;
  - Δυισμός (Καρτέσιος, 1569-1650), Υλισμός
- Από πού προέρχεται η γνώση;
  - Εμπειρικισμός, επαγωγή
- Πώς η γνώση οδηγεί σε δράση;
  - Αλγόριθμος Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια), πρόγραμμα GPS (Newell & Simon)

Μαθηματικά

- Λογική
  - Προτασιακή λογική (Boole, 1815-1864)
  - Λογική πρώτης τάξης (Gottlob Frege, 1848-1925)
- Θεωρία Υπολογισμών
  - Θεώρημα της μη-πληρότητας (Goedel, 1906-1978)
  - Αλγόριθμος, Θέση Turing-Church
  - Δυσεπίλυτα προβλήματα
- Πιθανότητες

Οικονομικά

- Πώς πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις ώστε να μεγιστοποιούμε την απολαβή;
  - Θεωρία Αποφάσεων = Πιθανότητες + Χρησιμότητες
- Πώς πρέπει να το κάνουμε όταν οι άλλοι ίσως να μη φέρονται ευνοϊκά;
  - Θεωρία Παιγνίων
- Πώς πρέπει να το κάνουμε όταν η απολαβή ίσως είναι στο απώτερο μέλλον;
  - Επιχειρησιακή έρευνα
  - Διαδικασίες αποφάσεων Markov

Ψυχολογία

- Πώς σκέπτονται και πώς ενεργούν οι άνθρωποι και τα ζώα;
- Πειραματική ψυχολογία
  - «Ενδοσκόπηση» ανθρώπων
  - Γνωστική ψυχολογία
- Συμπεριφορισμός
  - Παρατήρηση ζώων
- Γνωστική επιστήμη: Υπολογιστικά μοντέλα

Τεχνολογία Υπολογιστών

- Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν αποδοτικό υπολογιστή;
  - Δεύτερο μισό του 20ου αιώνα…

Θεωρία Ελέγχου και Κυβερνητική

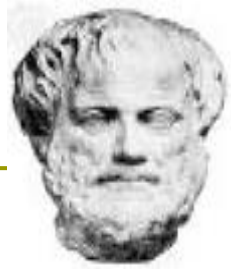
- Πώς μπορούν τα τεχνουργήματα να λειτουργούν υπό το δικό τους έλεγχο;
- Σχεδίαση συστημάτων που μεγιστοποιούν μια αντικειμενική συνάρτηση στο χρόνο.
- Θεωρία Ελέγχου: Χρήση μαθηματικού λογισμού και γραμμικής άλγεβρας
- ΤΝ: Διακριτά μαθηματικά

Γλωσσολογία

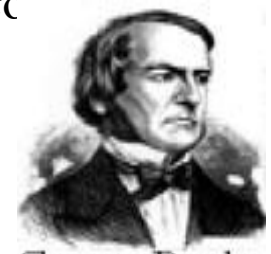
- Πώς σχετίζεται η γλώσσα με τη σκέψη;
- Υπολογιστική γλωσσολογία
- Noam Chomsky, Syntactic Structures (1950)

Ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εξέλιξη της ΤΝ



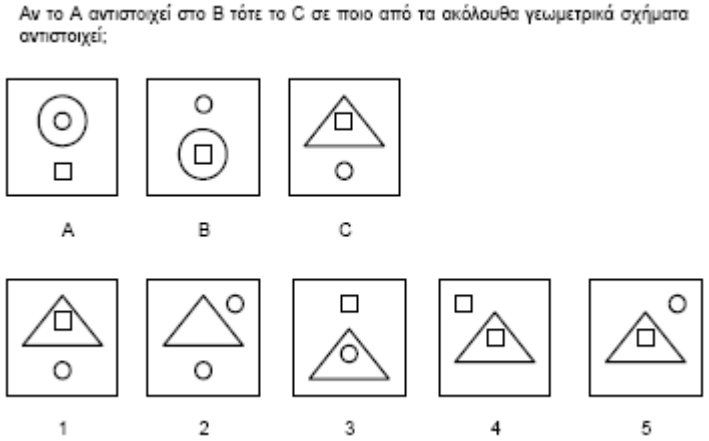
- Οι "συλλογισμοί" του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.) παρείχαν πρότυπα εκφράσεων που έδιναν πάντα σωστά συμπεράσματα από σωστές υποθέσεις.
- 1854: Ο George Boole έθεσε τις βάσεις της προτασιακής λογικής.
- 1879: Ο Gottlieb Frege πρότεινε ένα σύστημα αυτοματοποιημένης
- συλλογιστικής και έθεσε τις βάσεις του κατηγορηματικού λογισμού (predicate calculus).
- 1943: Ο McCulloch και ο Pitts πρότειναν ένα μοντέλο τεχνητών νευρώνων που είχε τη δυνατότητα να μαθαίνει και να υπολογίζει κάθε υπολογίσιμη συνάρτηση.
- 1951: Ο Minsky και ο Edmonts υλοποίησαν το πρώτο νευρωνικό δίκτυο, τc SNARC, με 40 νευρώνες, το οποίο χρησιμοποιούσε 3.000 λυχνίες.
- 1956: Διοργάνωση συνεδρίου (workshop) καθοριστικού στη γέννηση της Τ.Ν.



George Boole

Η εξέλιξη της ΤΝ
Δεκαετία '60

- 1958: Ο McCarthy:
  - Όρισε τη συναρτησιακή γλώσσα LISP.
  - Πρότεινε ένα υποθετικό σύστημα (τον advice taker), που χρησιμοποιούσε γνώση (όπως το LT) αλλά αφορούσε γενικά, καθημερινά, προβλήματα.



- 1958: Ο Friedberg πρότεινε μια τεχνική, τη μηχανική εξέλιξη (machine evolution) ή όπως ονομάζεται τώρα, γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms).

Δεκαετία του '60:

- Στο Stanford υλοποιήθηκε το πρώτο robot, το Shakey robot.
- 1968:Το πρόγραμμα ANALOGY του Tom Evans έλυνε προβλήματα γεωμετρικής αναλογίας που χρησιμοποιούνταν σε τεστ ευφυΐας.
- 1962: Βελτιώσεις της μεθόδου μάθησης των νευρωνικών δικτύων του Hebb από τον Rosenblatt με τα perceptrons.

Η εξέλιξη της ΤΝ
Δεκαετία '70

- Τον ενθουσιασμό της πρώτης δεκαετίας της Τ.Ν. διαδέχθηκε η εποχή της κριτικής ότι τα συστήματα ήταν κατάλληλα μόνο για παιχνίδια (toy problems).
- Τη δεκαετία του ’70 αναπτύχθηκαν συστήματα που περιείχαν την απαιτούμενη γνώση ώστε να συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι ειδικοί σε διάφορα θέματα.
  - Ονομάστηκαν Έμπειρα Συστήματα **(Expert Systems)** ή Συστήματα Γνώσης **(Knowledge Systems):**
  - Αρχές δεκαετίας του '70: Προτάθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Prolog.
  - 1975: Προτάθηκαν από τον Minsky τα πλαίσια (frames).

Η εξέλιξη της ΤΝ
Δεκαετία '80

- Το 1981 οι Ιάπωνες ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της 5ης γενιάς, ένα δεκαετές πρόγραμμα για την κατασκευή υπολογιστών με γλώσσα μηχανής την Prolog.
  - Στόχος ήταν να κατασκευαστούν ευφυή συστήματα, τα οποία εκτός των άλλων, θα ήταν σε θέση να επικοινωνούν πλήρως με τον άνθρωπο σε φυσική γλώσσα.

- Στα μέσα της δεκαετίας του '80 επανεμφανίστηκαν τα νευρωνικά δίκτυα.

Η εξέλιξη της ΤΝ
Περίοδοι

- Πολλοί συγγραφείς διακρίνουν στην ιστορία της ΤΝ τέσσερις περιόδους.
  - Προϊστορική: η ΤΝ ουσιαστικά προαναγγέλλεται σε διηγήματα επιστημονικής φαντασίας.
  - Κλασική (μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960): αναπτύχθηκαν συστήματα που έπαιζαν παιχνίδια και έλυναν γρίφους.
  - Ρομαντική (μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970): οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη συστημάτων που κατανοούν ιστορίες και διάλογους σε φυσική γλώσσα.
  - Μοντέρνα (μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980): χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται στη γνώση και την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας γύρω από την ΤΝ.

- Αυτήν την εποχή βιώνουμε τη *μετα-μοντέρνα* περίοδο στην οποία η ΤΝ καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ένα νέο πληροφοριακό περιβάλλον του οποίου κύρια χαρακτηριστικά είναι η εξάπλωση του διαδικτύου και η διείσδυση των υπολογιστικών συστημάτων σε κάθε είδους συσκευές ευρείας και καθημερινής χρήσης (pervasive computing).

Ιστορικά στοιχεία

- Προϊστορική:
  - η ΤΝ ουσιαστικά προαναγγέλλεται σε διηγήματα επιστημονικής φαντασίας.
- Κλασική (μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960):
  - αναπτύχθηκαν συστήματα που έπαιζαν παιχνίδια και έλυναν γρίφους.
- Ρομαντική (μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970):
  - οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη συστημάτων που κατανοούν ιστορίες και διάλογους σε φυσική γλώσσα.
- Μοντέρνα (μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980):
  - χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται στη γνώση και την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας γύρω από την ΤΝ.
- Μετα-μοντέρνα περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό το διαδίκτυο.
  - Έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων και τεχνικών (πράκτορες) που διευκολύνουν τη χρήση του διαδικτύου (αναζήτηση πληροφοριών) ή την ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με αυτό (όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο).

Η κυοφορία…

- 1943: Ο McCulloch και ο Pitts πρότειναν ένα μοντέλο τεχνητών νευρώνων που είχε τη δυνατότητα να μαθαίνει και να υπολογίζει συναρτήσεις.
- 1949: Ο Donald Hebb πρότεινε μία μέθοδο εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων.
- 1950: Ο Alan Turing, με το άρθρο του "Computing Machinery and Intelligence", εισήγαγε:
  - Το γνωστό τεστ Turing.
  - Τη μηχανική μάθηση.
  - Τους γενετικούς αλγορίθμους.
  - Την ενισχυτική μάθηση.
- 1951: Ο Minsky και ο Edmonts υλοποίησαν το πρώτο νευρωνικό δίκτυο, το SNARC, με 40 νευρώνες, το οποίο χρησιμοποιούσε 3.000 λυχνίες.

…και η γέννηση(1956)

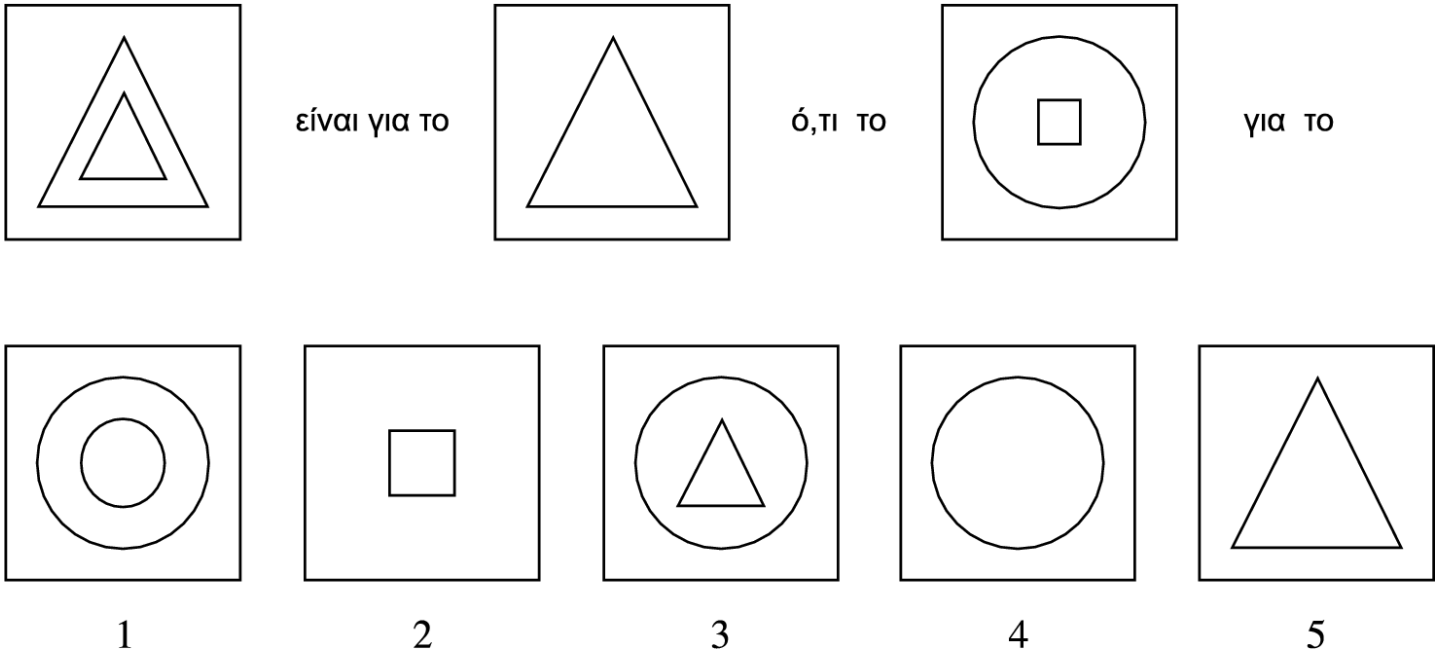
- 1956: Διοργάνωση από τους John McCarthy, Marvin Minksy, Claude Shannon και Nathaniel Rochester μιας δίμηνης συνάντησης (workshop) στο Dartmouth (Hanover, New Hampshire) καθοριστικής στη γέννηση της Τ.Ν.
- Η συνάντηση αφορούσε τη θεωρία αυτομάτων, τα νευρωνικά δίκτυα και τη μελέτη της ευφυΐας.
- Είχε μόνο 10 συμμετέχοντες!
- Οι Allen Newell και Herner Simon παρουσίασαν το πρόγραμμα *Logic Theorist* (LT) που ήταν σε θέση να αποδεικνύει απλά μαθηματικά θεωρήματα.
- Το κυριότερο ίσως αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η αποδοχή του ονόματος που πρότεινε ο John McCarthy για τη νέα ερευνητική περιοχή: Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πρώιμος ενθουσιασμός (1952-1969)

- 1958: Ο McCarthy
  - Όρισε τη συναρτησιακή γλώσσα LISP.
  - Πρότεινε ένα υποθετικό σύστημα (το *Advice Taker*), που χρησιμοποιούσε γνώση (όπως το LT) αλλά αφορούσε γενικά, καθημερινά, προβλήματα.
- 1959: Herbert Galernter, Geometry Theorem Prover.
- 1961: Newell & Simon, General Problem Solver.
- 1969: Stanford, Shakey.

- Μικρόκοσμοι

Ο κόσμος των αναλογιών



- Παράδειγμα προβλήματος που μπορεί να επιλυθεί από το πρόγραμμα Analogy του Evans

Επιτυχημένος διάλογος με το Eliza

Men are all alike.
IN WHAT WAY
They're always bugging us about something or other.
CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE
Well, my boyfriend made me come here.
YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE
He says I'm depressed much of the time.
I AM SORRY TO HEAR THAT YOU ARE DEPRESSED
It's true that I am unhappy.
DO YOU THINK COMING HERE WILL HELP YOU NOT BE UNHAPPY

(Πηγή: http://web.mit.edu/STS001/www/Team7/eliza.html)

Προβλήματα με το Eliza

- Ουσιαστικά δεν «καταλαβαίνει» τίποτα
  - **παραφράσεις** των λεγομένων του χρήστη
  - απαντήσεις **πασπαρτού** (π.χ. «In what way?»)
  - **εντοπισμός** κάποιων λέξεων (π.χ. «father»).

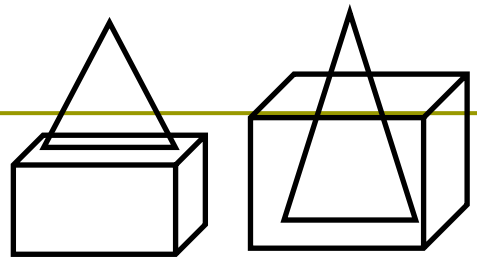
HOW DO YOU DO. PLEASE STATE YOUR PROBLEM
I'm wondering whether computers can think.
WHY DO YOU MENTION COMPUTERS
Since you are one I thought I would ask you - can you think?
DID YOU THINK THEY MIGHT NOT BE ONE YOU THOUGHT YOU WOULD ASK I -CAN I THINK
Let's talk just about you - not me. Can you think?
YOU LIKE TO THINK I - NOT YOU - DON'T YOU
Pardon?

(Πηγή: http://web.mit.edu/STS001/www/Team7/eliza.html)

Η δεκαετία του '70

- αρχές δεκαετίας ’70: Παρουσιάζεται το **Lunar** που απαντά σε αγγλικές ερωτήσεις για σεληνιακά πετρώματα.
- 1971: Ο Winograd παρουσιάζει το **SHRDLU**, που κατανοεί αγγλικές εντολές μετακίνησης απλών αντικειμένων και συνομιλεί για τη θέση τους.
- 1972: Ο Colmerauer δημιουργεί τη γλώσσα **Prolog**, που μαζί με τη Lisp χρησιμοποιείται πολύ στην ΤΝ.
- Από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας η ΤΝ δέχεται κριτική για:
  - τη **μικρή κλίμακα** των συστημάτων της και την **αδυναμία επέκτασής** τους
  - την **ελάχιστη γνώση** που ενσωμάτωναν για το πρόβλημα που καλούνταν να λύσουν.

Διάλογος με το SHRDLU



Pick up a big red block.
OK.
Grasp the pyramid.
I DON'T UNDERSTAND WHICH PYRAMID YOU MEAN.
Find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
BY "IT", I ASSUME YOU MEAN THE BLOCK WHICH IS TALLER THAN THE ONE I AM HOLDING.
ok.
What does the box contain?
THE BLUE PYRAMID AND THE BLUE BLOCK.
What is the pyramid supported by?
THE BOX.

(πηγή: http://hci.stanford.edu/cs147/examples/shrdlu/)

Μια δόση ρεαλισμού (1966-1973)

- Μεγάλες προσδοκίες:
  - Το 1957 ο Herbert Simon είχε προβλέψει ότι σε 10 χρόνια ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι θα είναι υπολογιστής!

- Φτωχά αποτελέσματα:
  - Δυσεπίλυτα προβλήματα: *Το γεγονός ότι ένα πρόγραμμα μπορεί θεωρητικά να βρει μια λύση δε σημαίνει ότι το πρόγραμμα περιέχει κανέναν από τους μηχανισμούς που απαιτούνται για να βρει τη λύση πραγματικά.*

- 1969: Ο Marvin Minsky "απέδειξε" ότι τα νευρωνικά δίκτυα είναι ανεπαρκή για αντιμετώπιση μη-απλών προβλημάτων.
- 1973: Η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας διέκοψε τη χρηματοδότηση για Τεχνητή Νοημοσύνη στα περισσότερα αγγλικά πανεπιστήμια.

Συστήματα βασισμένα στη γνώση (1969-1979)

- Ασθενείς μέθοδοι: Γνώση γενικής χρήσης
- Ισχυρές μέθοδοι: Εξειδικευμένη γνώση
  - Για να λυθεί ένα δύσκολο πρόβλημα θα πρέπει σχεδόν να γνωρίζουμε ήδη την απάντηση!
- Έμπειρα συστήματα:
  - DENDRAL (Stanford 1969). Εύρεση της μοριακής δομής οργανικών ενώσεων με δεδομένα από φασματογράφο μάζας.
  - MYCIN (Stanford). Διάγνωση μολύνσεων του αίματος.
- Αρχές δεκαετίας '70: Prolog.

Βιομηχανία (1980- σήμερα)

- R1: Έμπειρο σύστημα (DEC) για διαμόρφωση παραγγελιών.
  - Μέχρι το 1988 είχαν πουληθεί περισσότερα από 40 πακέτα του R1.
- 1981: Η Ιαπωνία ανακοίνωσε το πρόγραμμα "5η γενιά", ένα δεκαετές πρόγραμμα για την κατασκευή υπολογιστών με γλώσσα μηχανής την Prolog.
  - Ακολούθησαν αντίστοιχα προγράμματα στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία.
- Τέλη της δεκαετίας του '80: Δεύτερη διάψευση
  - Winter of Artificial Intelligence

Η ΤΝ σήμερα (1986-)

- 1986: Αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στα νευρωνικά δίκτυα.

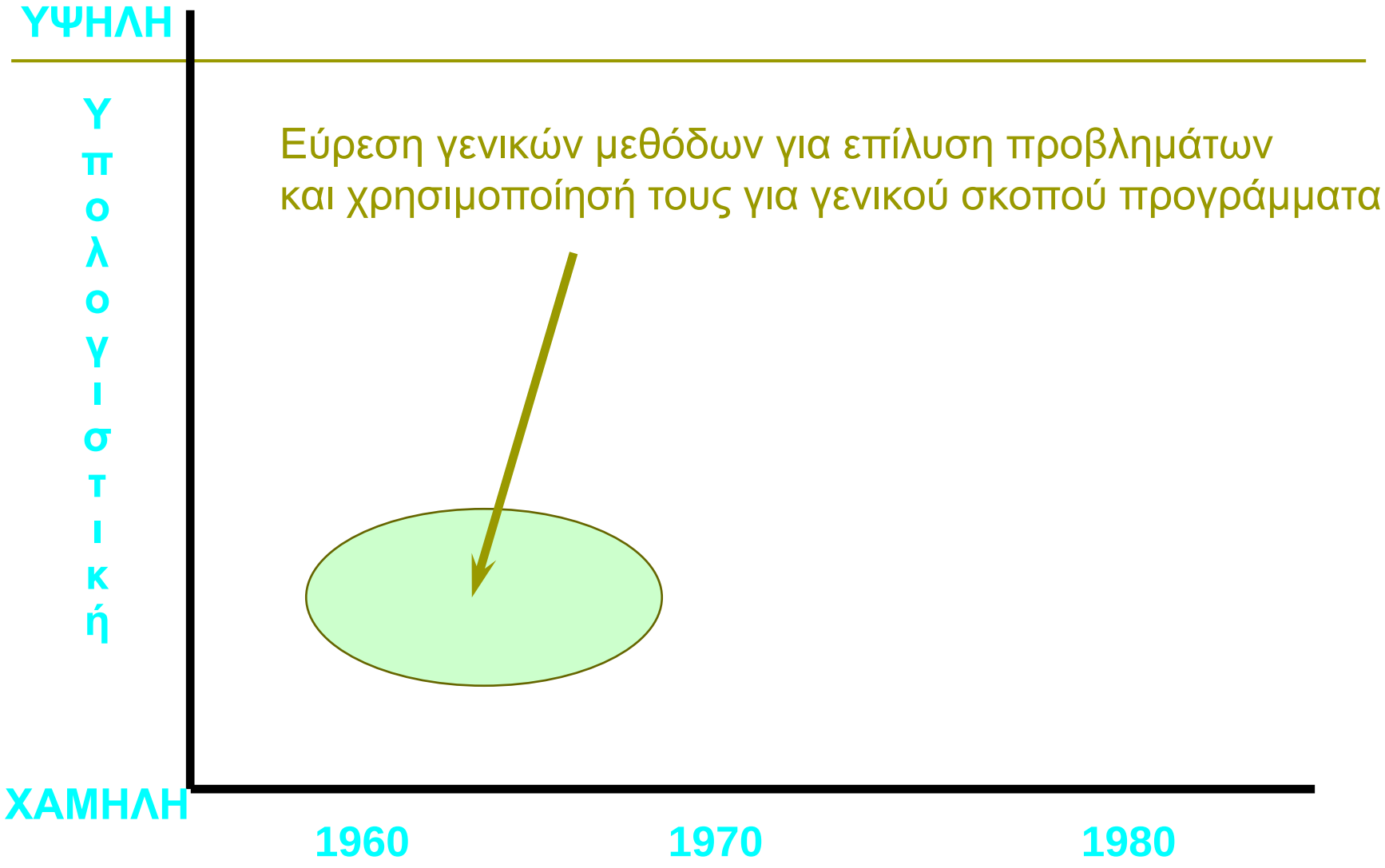
- Η Τ.Ν. μετεξελίχθηκε σε επιστήμη:
  - Τα επιτεύγματα στηρίζονται πλέον σε αυστηρές θεωρίες.
  - Νέα "επιτεύγματα" γίνονται αποδεκτά μόνο κατόπιν αυστηρής απόδειξης ή εξαντλητικής πειραματικής επιβεβαίωσης.

- Ευφυείς πράκτορες και διαδίκτυο (1995-)
  - Έχοντας λύσει αρκετά από τα επιμέρους προβλήματα, οι ερευνητές στράφηκαν ξανά στο "συνολικό πρόβλημα", αυτό της κατασκευής ευφυών πρακτόρων.
  - Το διαδίκτυο αποτελεί ιδανικό χώρο πραγματικής δοκιμής των νέων τεχνολογιών.

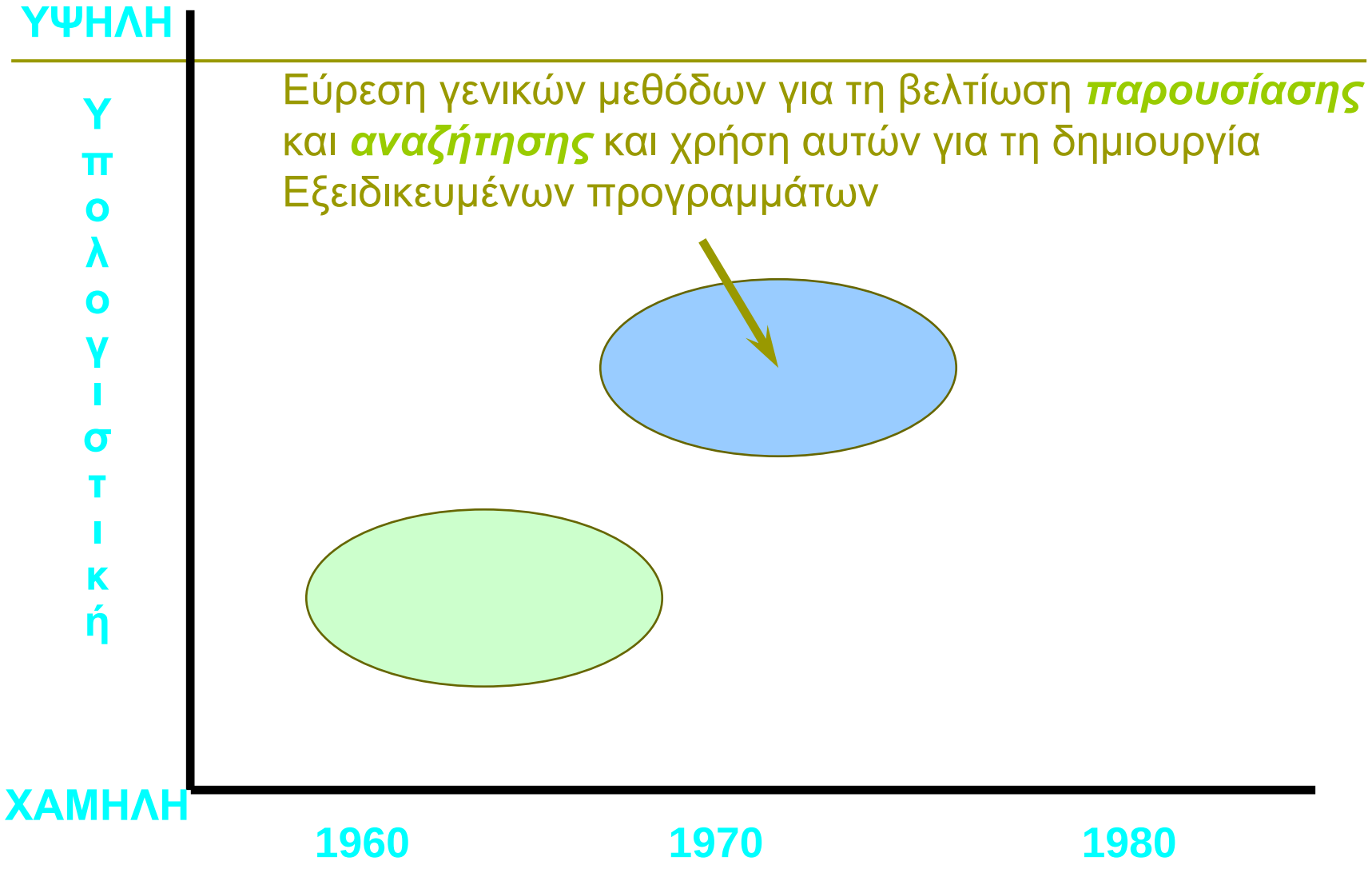
Η ΤΝ στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο

- Η ΤΝ υπήρχε ανέκαθεν στο μυαλό των ανθρώπων.
  - Τα πρώτα δείγματά της εμφανίζονται στην ελληνική μυθολογία (Ο Ήφαιστος κατασκεύαζε ανθρωποειδή-υπηρέτες και ο Πυγμαλίωνας την ίδια του τη γυναίκα).
- Στη σύγχρονη εποχή, η ΤΝ απασχολεί τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.
  - Ο κινηματογράφος αντιμετώπισε τα τεχνητά ευφυή όντα άλλοτε με φόβο (Terminator, I Robot, Matrix), άλλοτε με ελπίδα (Robocop, Bicentennial Man) και άλλοτε με συμπάθεια (Blade Runner, AI).
  - Δεν παρέλειψε βέβαια να εκφράσει και τις επιφυλάξεις του ως προς τη ηθική των ανθρώπων που κατασκευάζουν τέτοια όντα (Space Odyssey 2001, 2010).
- Η πραγματικότητα απέχει πολύ από την επιστημονική φαντασία.
- Η κατασκευή υπολογιστών σαν τον HAL της ταινίας Space Odyssey 2001, ή ανδροειδών σαν τον David της ταινίας AI, αποτελεί, με τα σημερινά δεδομένα, ένα μακρινό όνειρο.

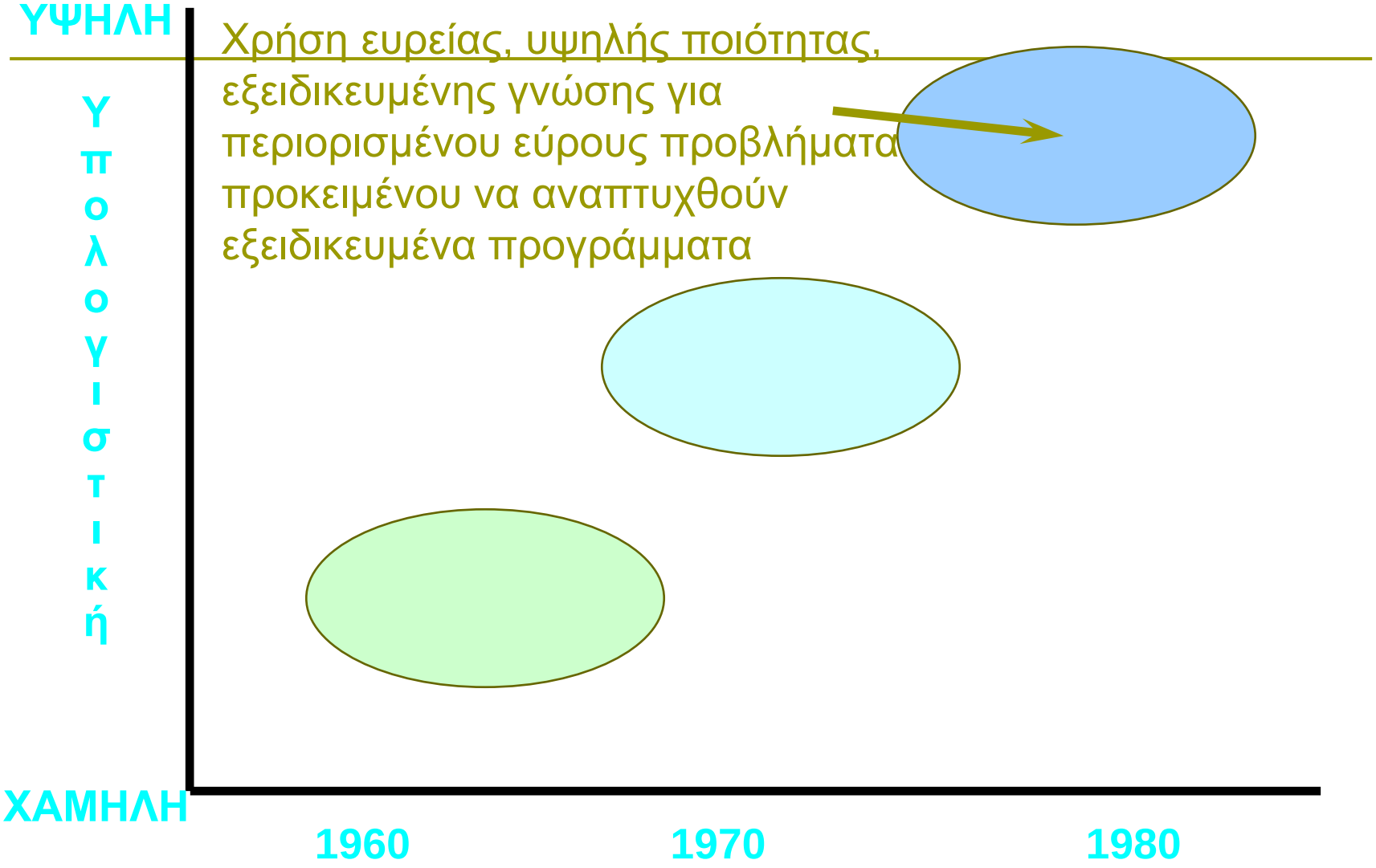
Εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη



Εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη



Εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη



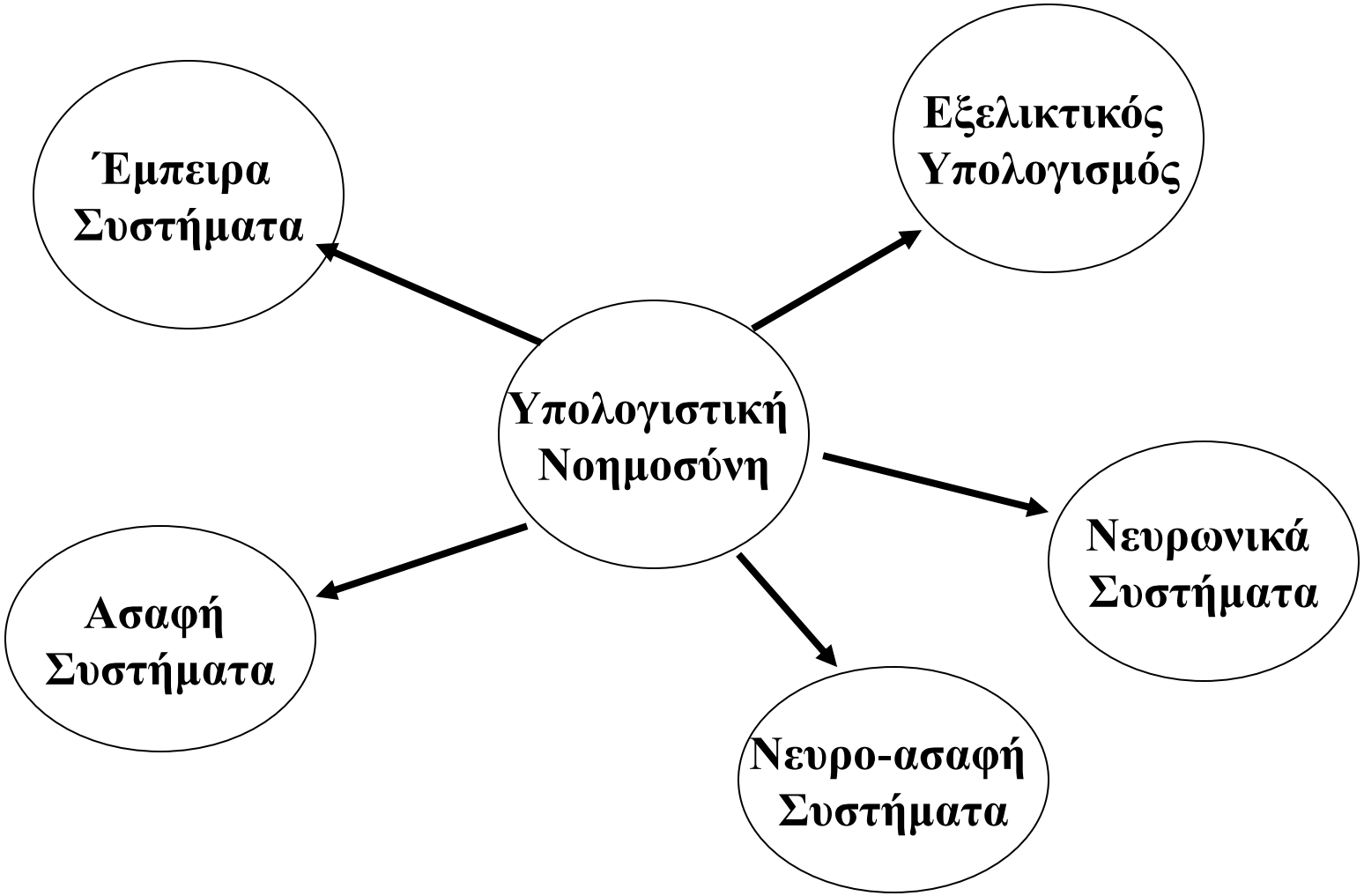
Συμβολική Επεξεργασία & Τεχνητή Νοημοσύνη

- Η ΤΝ ξεκίνησε με τη θεώρηση ότι η συμβολική επεξεργασία είναι πιο πέρα από τους υπολογιστές.
- Ο όρος ΤΝ εισήχθηκε όταν η συμβολική επεξεργασία ωρίμασε και έφτασε στο σημείο όπου οι ερευνητές είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα για τα οποί οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι εμπεριείχαν ευφυία .
- Στην αρχή η ΤΝ αφορούσε την επίλυση γενικών προβλημάτων. Οι ερευνητές θεωρούσαν ότι η ευφυία αφορούσε τη γενική αντίληψη να επιλύει προβλήματα, ενώ τα συγκεκριμένα προβλήματα εισάγονταν ως δεδομένα στο σύστημα

Μη συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η *Υπολογιστική Νοημοσύνη* είναι επιστήμη που προσπαθεί να αναπαράγει την ευφυΐα του ανθρώπου με υπολογιστικές τεχνικές, ή αλλιώς, η επιστήμη που προσπαθεί να καταστήσει τους υπολογιστές ικανούς να εκτελούν έργο για το οποίο ο άνθρωπος, προς το παρόν, τα καταφέρνει καλύτερα!

Μη συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη



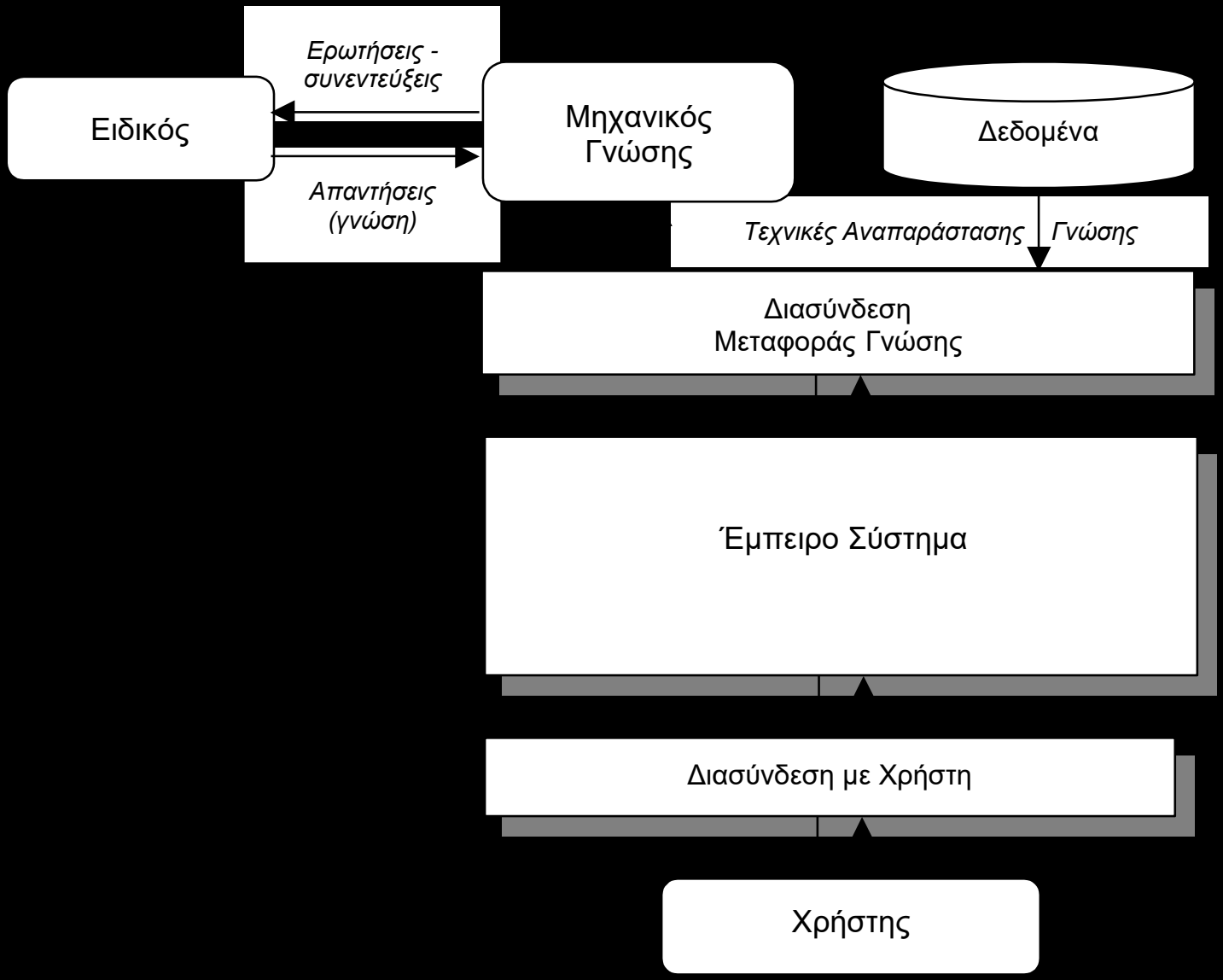
Έμπειρα Συστήματα και Τεχνητή Νοημοσύνη

- Επειδή υπήρχε έλλειψη της απαιτούμενης γενικής γνώσης για λυθούν εξειδικευμένα προβλήματα, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο να καθορισθεί η κοινής αίσθησης γνώση ή εγκυκλοπαιδική γνώση

- Μικρά συστήματα τα οποία μπορούσαν να περιέχουν εξειδικευμένη γνώση για ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής κατασκευάστηκαν με επιτυχία και χρησιμοποιήθηκαν αρκετά

- Τα έμπειρα συστήματα ως αρχιτεκτονική και εφαρμογή αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό πεδίο της ΤΝ στο τέλος της δεκαετίας του 70, και στις αρχές του 80.

Ανάπτυξη και λειτουργία ΕΣ



Ασαφής Λογική

Η Ασαφής Λογική, που κατέχει παράλληλη θέση με τη θεωρία πιθανοτήτων, την οποία όμως δεν αντικαθιστά, στοχεύει να αναπαράγει τον ασαφή συμπερασμό για αβέβαιες και σύνθετες διαδικασίες καθώς και να παράσχει ένα μέσο για την παράσταση της έννοιας των ασαφών λεκτικών προτάσεων σε μια φυσική λεκτική δομή. Η Ασαφής Λογική είναι ένα ιδανικό όχημα για την περιγραφή και ανάλυση προσεγγιστικών λεκτικών μορφών, όπου το αληθές είναι σχετικό.

Ασάφεια (Fuzziness)

- Έννοια που σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση της πληροφορίας και οφείλεται κυρίως σε *μη-ακριβή* (imprecise) δεδομένα.
- Π.χ. «*Ο Νίκος είναι ψηλός*»: δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια το ύψος, αλλά μπορούν να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις για θέματα σχετικά με το ύψος του Νίκου.
- Το πρόβλημα δεν οφείλεται τόσο στις έννοιες που χρησιμοποιούνται όσο στην αντίληψη που έχει ο καθένας για λεκτικούς προσδιορισμούς ποσοτικών μεγεθών.

Ασάφεια Παραδείγματα

- Αν θεωρηθεί ότι ψηλός είναι όποιος έχει ύψος πάνω από 1.95 μέτρα, είναι απόλυτα σωστό να θεωρηθεί ότι κάποιος με ύψος 1.94 δεν είναι ψηλός;
- Προσδιορισμός των αντικειμένων που ανήκουν στο σύνολο «καρέκλα» και προσδιορισμός του συνόλου των αντικειμένων που μπορούν να «λειτουργήσουν» ως καρέκλα.

- Η ασάφεια είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της γλώσσας.
- Η *ασαφής λογική (fuzzy logic)* είναι ένα υπερσύνολο της κλασσικής λογικής, η οποία έχει επεκταθεί έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί τιμές αληθείας μεταξύ του «απολύτως αληθούς» και του «απολύτως ψεύδου».
- *Θεωρία Ασαφών Συνόλων (Fuzzy Set Theory)*-Lofti Zadeh ‘60

Ασαφής Λογική

- Είναι η θεωρία της αβεβαιότητας που βασίζεται σε προσεγγιστικό συλλογισμό.
- Αφορά ποσοτικό συλλογισμό χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα.
- Βασίζεται στη θεωρία του Zadeh για τα ασαφή σύνολα.
- Η ασαφής λογική χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές

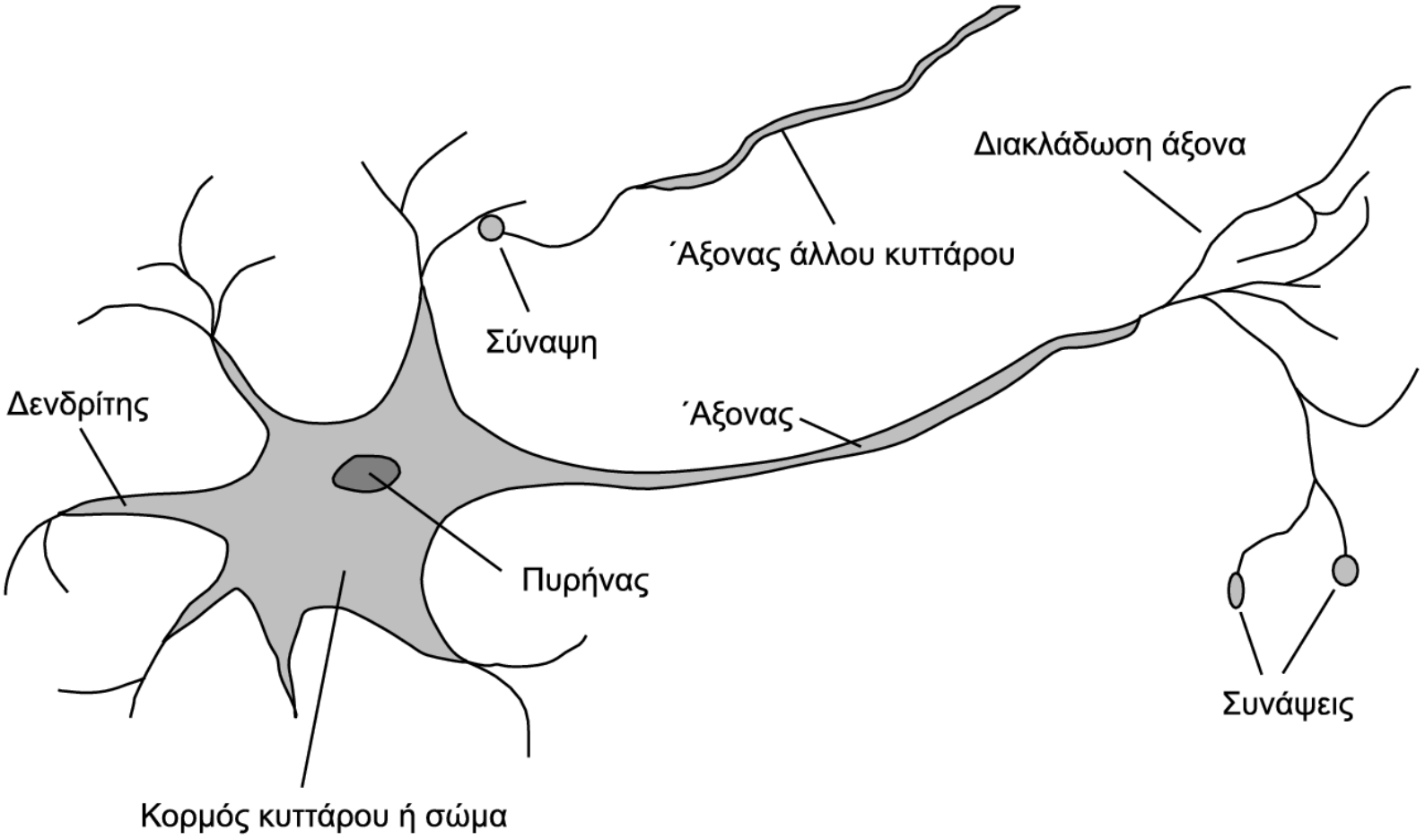
  Οικονομία, ιατρική, αλγόριθμοι ελέγχου, λήψη αποφάσεων...

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ)

Τα *Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα* (ΤΝΔ) προτάθηκαν τη δεκαετία του 1950, πολύ πριν από την Ασαφή Λογική, αλλά οι συνθήκες τότε δεν επέτρεπαν την πρακτική τους χρήση. Τα ΤΝΔ αποτελούνται από πυκνά παράλληλα επίπεδα απλών μη-γραμμικών κόμβων που συνδέονται μεταξύ τους με κλάδους, τα συναπτικά βάρη των οποίων καθορίζουν την συμπεριφορά του δικτύου. Διάφορες αρχιτεκτονικές καθώς και αλγόριθμοι για την εκπαίδευσή τους έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία. Η εφαρμογή τους στον έλεγχο διαδικασιών ήταν θέμα χρόνου και σήμερα η τεχνική αυτή του Ευφυούς Ελέγχου ολοένα διεισδύει στη βιομηχανία.

Νευροεπιστήμες (1/2)

- Πώς επεξεργάζεται ο εγκέφαλος τις πληροφορίες;



Νευροεπιστήμες (2/2)

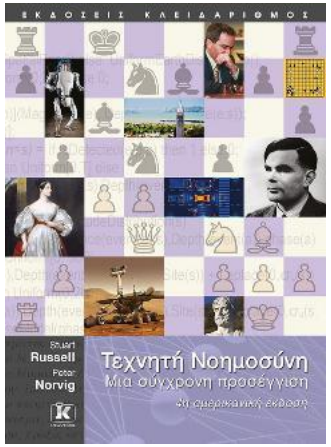
	Υπολογιστής	**Ανθρώπινος εγκέφαλος**
Υπολογιστικές μονάδες	1 CPU, 10^8 πύλες	10^{11} νευρώνες
Αποθηκευτικές μονάδες	10^{10} bit RAM	10^{11} νευρώνες
	10^{11} bit δίσκου	10^{14} συνάψεις
Χρόνος κύκλου	10^{-9} sec	10^{-3} sec
Εύρος ζώνης	10^{10} bit/sec	10^{14} bit/sec
Ενημερώσεις μνήμης/sec	10^9	10^{14}

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ)

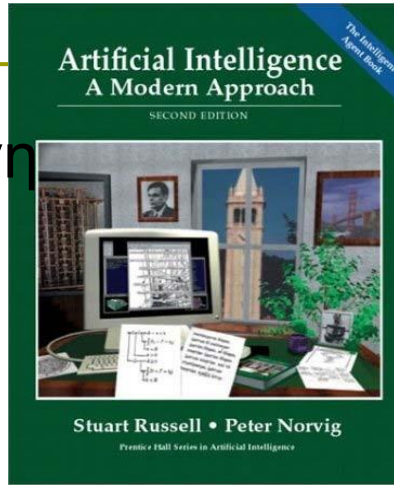
Τα ΤΝΔ έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

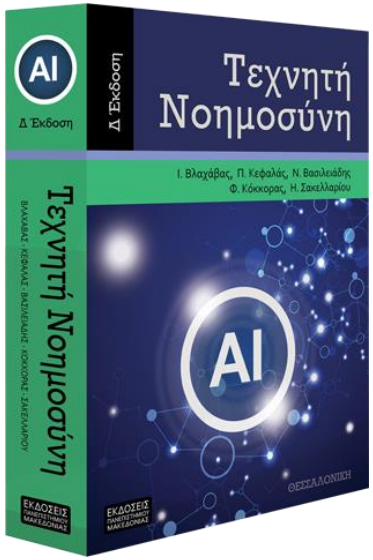
- μαθαίνουν από εμπειρία αντί από προτυποποίηση ή προγραμματισμό,
- έχουν την ικανότητα να γενικεύσουν και να συσχετίσουν παρόμοια είσοδο με παρόμοια έξοδο,
- μπορούν να σχηματίσουν μια αυθαίρετη μη-γραμμική συνάρτηση μεταξύ εισόδου και εξόδου,
- έχουν κατανεμημένη αρχιτεκτονική που είναι έμφυτα παράλληλη.
- έχουν ευστάθεια και ικανότητα απορρόφησης νέας γνώσης χωρίς να αλλοιώνεται η υπάρχουσα και
- έχουν ικανότητα εκμάθησης εντός-γραμμής παρά τις διαταραχές στη διαδικασία.

Βιβλία



Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση
S. Russell, P. Norvig Prentice Hall





Τεχνητή Νοημοσύνη
Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης,
Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου
Εκδόσεις Β.Γκιούρδας

Καλλιπος

- Τεχνικές λογικού προγραμματισμού: Η Γλώσσα Prolog https://repository.kallipos.gr/handle/11419/777
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Θεωρητική Προσέγγισης της Επίλυσης Προβλημάτων με την βοήθεια μεθόδων ΤΝ https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3381